

Examen Parcial 3. Algebra (Ejercicio 2)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos) Considera a la siguiente matriz.

$$A = \begin{pmatrix} x & 2 & 3 \\ 2 & x & 3 \\ 2 & 3 & x \end{pmatrix}$$

¿Qué valor debe tomar x para que se cumpla la igualdad $\det(A) = 0$?

Hay que buscar cuando $\det(A) = 0$. Uso Método de Sarrus, ya que es una matriz 3x3.

$$\det(A) = (x^3 + 18 + 12) - (6x + 9x + 4x) = x^3 + 30 - 19x$$

Ahora busquemos que valores son necesarios para que se cumpla que:

$$x^3 - 19x + 30 = 0$$

Factoricemos usando Método Ruffini.

	x^3	x^2	x	k
	1	0	-19	30
$x = 2$		2	4	-30
	1	2	-15	0

$$\text{Entonces: } x^3 - 19x + 30 = (x - 2)(x^2 + 2x - 15) = (x - 2)(x + 5)(x - 3)$$

Luego de despejar las x de esta ecuación: $(x - 2)(x + 5)(x - 3) = 0$

Obtenemos que esos 3 valores de x cumplen para que $\det(A) = 0$.

- $x = 2$
- $x = -5$
- $x = 3$